Modulo 1: Introducción a Python

¿Qué es Python?: Lenguaje de programación de alto nivel, interpretado, de tipado dinámico y sintaxis limpia.

Instalación y Entorno
Se ejecuta mediante el interprete de Python y herramientas como VS Code, IDLE o terminales.

Primer programa:

```
print("Hola mundo")
```

Modulo 2: Variables y tipos de datos

En Python no es necesario declarar el tipo de variable

```
entero = 10
decimal = 3.14
texto = "Python"
booleano = True
```

- int
- float
- str
- bool

Operadores
- Aritméticos: +, -, *, / (Division decimal), // (Division entera), % (modulo resto), ** (potencial).
- Comparación: ==, !=, >, <, >=, <=
- Logicos:
  - and: Verdadero si ambas condiciones son verdaderas
  - or: Verdadero si al menos una condición es verdadera
  - not: Invierte el valor de verdad

Modulo 3: Estructuras de Control

Condicionales

```
numero = 7
if numero % 2 == 0:
    resultado = "Par"
else:
    resultado = "Impar"
```

Bucle (for): ideal para iterar sobre secuencias (listas, tuplas, rangos)

```
for i in range (5): #0, 1, 2, 3, 4
    print (i)
```

Bucle (while): se ejecuta mientras se cumpla una condicion

```
contador = 0
while contador < 3:
    contador += 1
```

Modulo 4: Estructuras de Datos

Estructura	Sintaxis	Ordenada	Mutable	Elementos duplicados
lista	[1,2,3]	Si	Si	Si
Tupla	(1,2,3)	Si	No	Si
Diccionario	{"clave": valor}	Si (3.7+)	Si	Claves únicas
Conjunto	{1,2,3}	No	Si (en agregados)	No (Únicos)

Metodos clave

- Listas: `frutas = ["manzana", "platano"]`
  `frutas.append("naranja")  #Agregar al final`

- Tuplas (inmutable): `coordenadas = (10, 20)`

- Diccionarios: `alumno = {"nombre": "Marse", "Curso": "Python"}`
  `print(alumno["nombre"])`

- Conjuntos: `unicos = {1, 2, 3, 4}  #{1,2,3,4}`

Scribe

Modulo 5: Funciones y Ambito (Scope)

- Se definen con la palabra clave def.
- Ámbito local vs global
  - Las variables locales solo existen dentro de la función donde se definieron.
  - Las variables globales se definen fuera y son accesibles en todo el archivo

```
x_global = 100
def sumar(a, b=0):
    resultado_local = a + b
    return resultado_local
cuadrado = lambda x: x**2
```

Modulo 6: Manejo de Errores y Excepciones

- Las excepciones gestionan fallos en tiempo de ejecución sin detener el programa inesperadamente.
- Bloque try - except - else - finally

~~try: numero = int("abc")~~

```
try:
    numero = int("abc")      #Genera ValueError
except ValueError as e:
    print(f"Error detectado: {e}")
finally
    print("Este bloque siempre se ejecuta.")
```

Scribe

Módulo 7: Entradas, Salidas y Archivos

- Lectura por teclado: nombre = input("ingresa tu nombre: ")
- Manejo seguro de archivos con la sentencia with:

```
#Escritura ('w' sobrescribe, 'a' anexa)
with open("notas.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(linea + "\n")

#Lectura ('r')
with open("notas.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    contenido = f.read()
```

El uso de with garantiza que el archivo se cierre automaticamente al terminar el bloque, incluso si ocurre un error.

Módulo 8: Módulos y paquetes

- Módulo: Cualquier archivo con extensión .py.
- Importación:

```
import math
from math import sqrt
```

- Punto de entrada (__name__ == '__main__'): Permite que el código se ejecute cuando el archivo se lanza directamente, pero no cuando se importa como módulo.
- Paquetes: Una carpeta que contiene módulos y típicamente un archivo __init__.py.

Scribe